

TRABAJO PRACTICO N° 2

RELACIÓN CARGA-MASA DEL ELECTRÓN

GRUPO N° 18

Integrantes del grupo:

- Galán, Albertina. Legajo 61665
- Feldman, Santiago. Legajo 62012
- Gioia Pérez, Anna Candela. Legajo 62447
- Meichtry, Cristian Damián. Legajo 62529
- Rodríguez, Juan Martín. Legajo 62563

Fecha de realización del trabajo práctico: 06/05/2022

Fecha de entrega del informe: 17/05/2022

Observaciones:

.....

.....

.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

CONTENIDO

1. OBJETIVOS Y RESUMEN	1
2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
3. ESQUEMA EXPERIMENTAL	3
4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES	5
5. CONCLUSIONES	8

1. OBJETIVOS Y RESUMEN

El objetivo del presente informe es medir la relación entre carga y masa del electrón, mediante el análisis de la trayectoria descrita por los electrones bajo la acción de un campo magnético uniforme.

Para ello, mediante la aplicación de una diferencia de potencial, se causa el desprendimiento de electrones de una placa metálica, los cuales son acelerados por este potencial. Posteriormente, los electrones que se mueven con una cierta velocidad debido al potencial acelerador, experimentan una fuerza magnética debido al campo creado haciendo uso de las bobinas de Helmholtz, el cual tiene dirección perpendicular a la velocidad de los electrones. Los electrones, en consecuencia, describen un movimiento circular uniforme, y mediante la observación de la trayectoria se puede obtener el radio de curvatura. Al aplicar la mecánica newtoniana se logra determinar la razón carga-masa.

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Un electrón, de carga e , moviéndose con velocidad v de dirección perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$, experimenta una fuerza dada por:

$$F = e \cdot v \cdot B \quad (2.1)$$

Al ser perpendicular la velocidad respecto del campo magnético, el electrón describe un movimiento circular uniforme. Aplicando la mecánica newtoniana, la fuerza centrípeta sobre el electrón se puede expresar como:

$$F = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad (2.2)$$

Por otro lado, el electrón tiene energía cinética, adquirida al aplicar una diferencia de potencial con una fuente de tensión. La misma está dada por:

$$e \cdot U_a = \frac{m \cdot v^2}{2} \quad (2.3)$$

De las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3), se puede obtener la relación carga-masa del electrón.

$$\frac{e}{m} = \frac{2 \cdot U_a}{(r \cdot B)^2} \quad (2.4)$$

Si se miden los valores de r , B y U_a se puede obtener la relación $\frac{e}{m}$. Para crear el campo magnético uniforme, se utiliza el sistema de bobinas de Helmholtz. La magnitud de B depende del número de vueltas de las bobinas (124 en nuestro caso), del radio R (0,15m en nuestro caso) y de la intensidad de corriente eléctrica que circula por ellas. La expresión de B está dada por:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 \cdot n \cdot i}{R} \quad (2.5)$$

Finalmente, con 2.5 en 2.4 se obtiene una expresión para $\frac{e}{m}$ en función de las variables que pueden ser conocidas experimentalmente.

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_a}{\left(\left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 \cdot n \cdot i}{R} \cdot r\right)^2} \quad (2.6)$$

3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

Para este experimento fue utilizado un tubo de haz filiforme que consta de un tubo de vidrio cerrado, el cual tiene un gas a baja presión en su interior: en este caso neón. En el interior del tubo puede observarse un filamento de tungsteno, el cual se torna incandescente con el paso de una corriente. También se encuentra una placa metálica recubierta con un óxido, el cual no necesita una temperatura muy alta para desprender electrones de su superficie, que cumple la función de cátodo, una rejilla, para colimar el haz, un ánodo para establecer una diferencia de potencial respecto del cátodo, y dos alambres paralelos con marcas cada 2 cm para conocer el diámetro de cada haz. Además del tubo, se utilizó un sistema de bobinas de Helmholtz, dos fuentes de tensión continua variable: una para controlar el potencial de aceleración (U_a) y otra para variar el diámetro de la circunferencia descrita por los electrones (U_d), un voltímetro y un amperímetro¹. En la figura 3.1 puede verse el tubo de haz filiforme en el medio de las bobinas de Helmholtz y en 3.2 puede verse el esquema experimental completo.

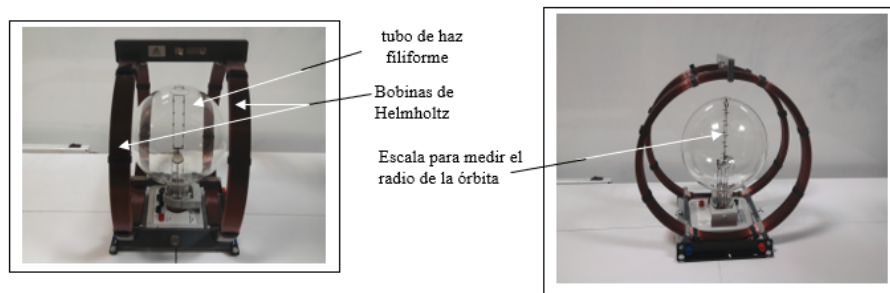


Figura 3.1: Tubo de haz filiforme en el medio de dos bobinas de Helmholtz

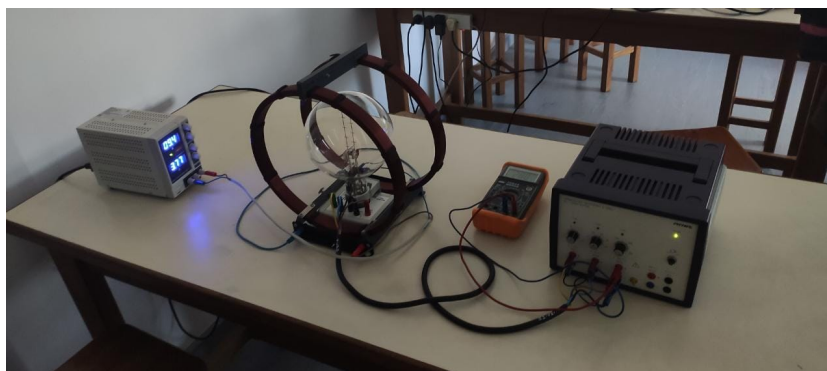


Figura 3.2: Experimento realizado en el laboratorio

En primer lugar se estableció el potencial de aceleración U_a en 190 V entre el cátodo y el ánodo del tubo y se encendieron las bobinas de Helmholtz. Luego, variando el potencial U_d se ajustó el

¹La fuente U_d tenía un amperímetro incorporado

diámetro de la trayectoria de los electrones en 0,04 m, 0,06 m, 0,08 m y 0,1 m siguiendo las marcas sobre los alambres paralelos. Para cada una de las medidas se analizó la corriente que circulaba sobre las bobinas. Finalmente, se repitió el proceso aumentando el valor de U_a en 10 V hasta llegar a 280 V inclusive.

4. DATOS OBTENIDOS; DISCUSIÓN Y CÁLCULO DE ERRORES

Los datos obtenidos de corriente eléctrica para las distintas tensiones y los distintos diámetros de trayectoria fueron:

	Intensidad [A]			
U_a [V]	0,04m	0,06m	0,08m	0,1m
190	3.15	2.06	1.54	1.23
200	3.2	2.12	1.59	1.27
210	3.3	2.21	1.66	1.32
220	3.38	2.25	1.7	1.36
230	3.47	2.31	1.74	1.41
240	3.53	2.35	1.77	1.43
250	3.6	2.4	1.81	1.47
260	3.66	2.45	1.85	1.5
270	3.76	2.52	1.89	1.52
280	3.8	2.55	1.91	1.55

Tabla 4.1: Tabla con mediciones obtenidas

Con estas mediciones y utilizando la ecuación (2.6), se obtuvo la relación entre la carga del electrón y su masa correspondiente a cada intensidad calculada.

	$\frac{e}{m}$			
U_a [V]	0,04m	0,06m	0,08m	0,1m
190	1.73×10^{11}	1.80×10^{11}	1.81×10^{11}	1.82×10^{11}
200	1.77×10^{11}	1.79×10^{11}	1.79×10^{11}	1.80×10^{11}
210	1.75×10^{11}	1.73×10^{11}	1.72×10^{11}	1.75×10^{11}
220	1.74×10^{11}	1.75×10^{11}	1.72×10^{11}	1.72×10^{11}
230	1.73×10^{11}	1.73×10^{11}	1.72×10^{11}	1.68×10^{11}
240	1.74×10^{11}	1.75×10^{11}	1.73×10^{11}	1.70×10^{11}
250	1.75×10^{11}	1.75×10^{11}	1.73×10^{11}	1.68×10^{11}
260	1.76×10^{11}	1.74×10^{11}	1.72×10^{11}	1.67×10^{11}
270	1.73×10^{11}	1.71×10^{11}	1.71×10^{11}	1.69×10^{11}
280	1.75×10^{11}	1.73×10^{11}	1.74×10^{11}	1.69×10^{11}

Tabla 4.2: Relación carga-masa en función del radio de la trayectoria y la tensión aplicada

Teniendo estos valores, se calculó el promedio consiguiendo la relación entre la carga y masa con su respectivo error:

$$\frac{e}{m} = 1,74 \times 10^{11} \frac{C}{kg} \quad (4.1)$$

$$\epsilon = 1,96 \times 10^{-02} \frac{C}{kg} \quad (4.2)$$

A su vez, se realizaron los gráficos de $\frac{2U_a}{A}$ en función de $(i \cdot r)^2$ para cada intensidad de corriente y radio. La tabla de valores para estas rectas se presentan a continuación:

	$(i \cdot r)^2$			
$\frac{2U_a}{A}$	0.04m	0.06m	0.08m	0.1m
2.75×10^9	1.59×10^{-2}	1.53×10^{-2}	1.52×10^{-2}	1.51×10^{-2}
2.90×10^9	1.64×10^{-2}	1.62×10^{-2}	1.62×10^{-2}	1.61×10^{-2}
3.04×10^9	1.74×10^{-2}	1.76×10^{-2}	1.76×10^{-2}	1.74×10^{-2}
3.19×10^9	1.83×10^{-2}	1.82×10^{-2}	1.85×10^{-2}	1.85×10^{-2}
3.33×10^9	1.93×10^{-2}	1.92×10^{-2}	1.94×10^{-2}	1.99×10^{-2}
3.47×10^9	1.99×10^{-2}	1.99×10^{-2}	2.01×10^{-2}	2.04×10^{-2}
3.62×10^9	2.07×10^{-2}	2.07×10^{-2}	2.10×10^{-2}	2.16×10^{-2}
3.76×10^9	2.14×10^{-2}	2.16×10^{-2}	2.19×10^{-2}	2.25×10^{-2}
3.91×10^9	2.26×10^{-2}	2.29×10^{-2}	2.29×10^{-2}	2.31×10^{-2}
4.05×10^9	2.31×10^{-2}	2.34×10^{-2}	2.33×10^{-2}	2.40×10^{-2}

Tabla 4.3: Valores para las series de ajustes por cuadrados mínimos

Efectuando a las rectas el ajuste por cuadrados mínimos, se obtuvieron los gráficos con sus respectivas ordenadas al origen, errores relativos, y relación carga-masa.

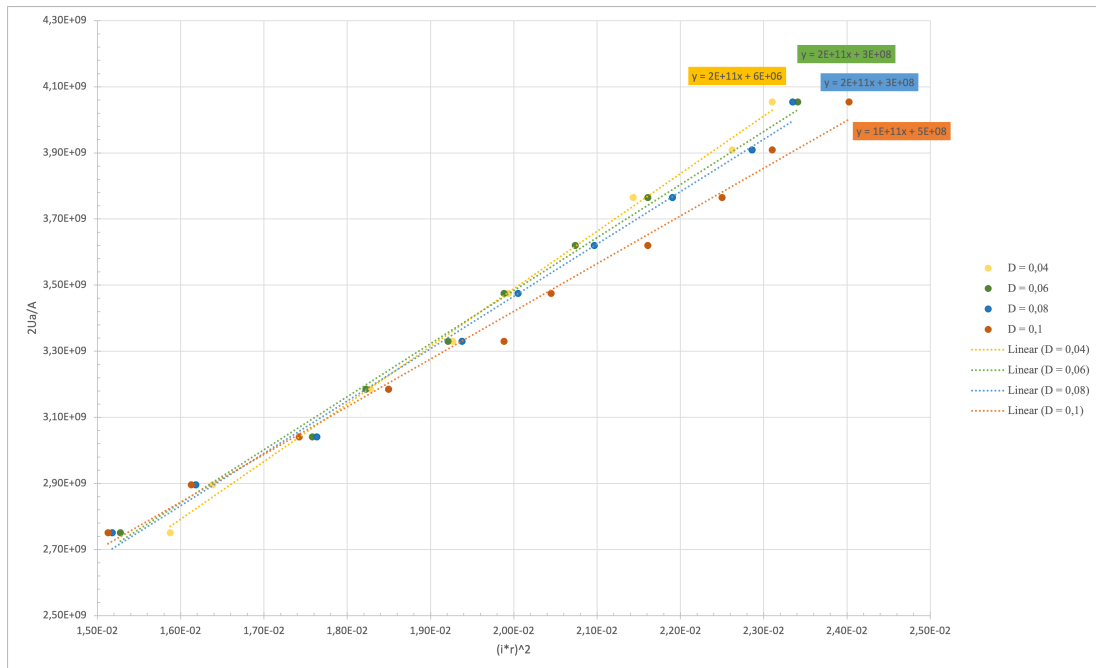


Figura 4.1: Gráfico de $\frac{2U_a}{A}$ en función de $(i \cdot r)^2$

Diámetro [m]	$\frac{e}{m}$ [C/Kg]	Ordenada al origen	Error relativo [%]
0.04	1.74113×10^{11}	6339804.984	1.006
0.06	1.60372×10^{11}	275785694.1	8.818
0.08	1.58379×10^{11}	298384085.2	9.952
0.01	1.44344×10^{11}	533796137.3	17.931

Tabla 4.4: Regresiones lineales y sus errores relativos para cada trayectoria

Observando las rectas y los valores tabulados, se puede confirmar que la pendiente que mejor se aproxima al valor real de la relación carga-masa es aquella correspondiente al diámetro 0.04m. Esto es debido a que es el gráfico que menor error relativo presenta, casi del 1 %, mientras que los demás superan en valor de 8 %.

El promedio de las pendientes de rectas da como resultado:

$$\frac{e}{m} = 1,5923 \times 10^{11} \frac{C}{kg} \quad (4.3)$$

Estos resultados demuestran que el valor exhibido en (4.1) se aproxima más al resultado teórico debido a que su error, que se presenta en (4.2), es mucho menor a los errores que se presentan en la tabla 4.4. Entonces, la obtención de la relación entre la carga y masa del electrón fue más precisa a través del cálculo con la ecuación (2.6) que con los gráficos de $\frac{2U_a}{A}$ en función de $(i \cdot r)^2$. A pesar de esto, las dos relaciones calculadas se aproximan al resultado teórico con sus respectivos errores.

5. CONCLUSIONES

El experimento llevado a cabo permitió determinar correctamente la relación carga-masa del electrón, utilizando equipos lo suficientemente sofisticados para su medición. Al obtener valores que se aproximan al valor teórico de $\frac{e}{m}$ con sus respectivos errores, tanto para el cálculo a través de la ecuación (2.6) como para la obtención mediante los gráficos de la Figura 4.1, se concluye que la experiencia fue suficiente para adquirir una noción adecuada de dicha constante física. Además, se observó directamente el comportamiento de los electrones en presencia de un campo magnético uniforme y así confirmar, experimentalmente, que realizan un movimiento circular uniforme.

En suma, la experiencia realizada verifica apropiadamente los fundamentos teóricos que la justifican.